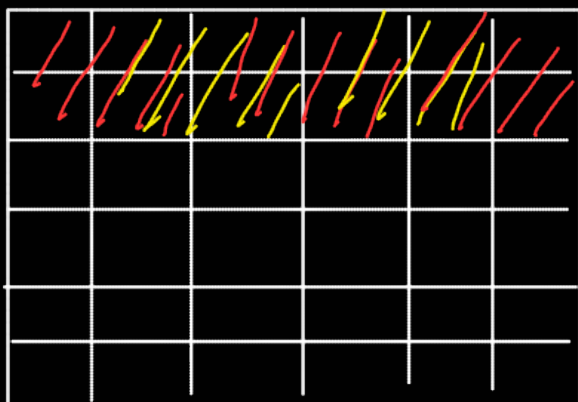


Subiectul I

1. a) cifre - valori date etichetate (input, output)
- b) sigmoid ✓
- c) cromozom, populație ✓
- d) 4 ? → research
- e) cutier ✓
- f) selecție, recombinare / încrucișare, mutație ✓
- g) erori ✓
- h) Erre ("Paris") ✓
- i) 1 ✓
- j) 3 → research
- k) de a diversifica + de a readuce gene pierdute ✓
- l) text ✓

2. d) rata de învătăre, funcția de activare, nr. de straturi neuronale ✓ (debatat dacă și c)

3. 5×5 → aplicarea filtrelor de 2×2 se realizează prin efectuarea produsului scalar + se deplasează



cu pasul 1, o parte din elem. matricei inițiale fiind incluse în mai multe astfel de calcule



se aplică formula:

$$\frac{N - F + 2p}{S} + 1$$

N → dim. input
 F → dim. filter

p - padding
 S - stride

de vorzitură
Casta era la
stratul de
padding)

4. -c) ✓

5. a) amândouă se realizează pe populații ✓ (inspirați din natură)

✓ a) ambele mecanisme sunt utilizate pentru determinarea ponderilor optime, însă diferă mecanismul în care acestea sunt actualizate: la Stochastic Gradient Descent actualizarea se realizează după fiecare elem. al

Seturi de date, pe când la Patch Gradient Descent,
 oare după parcurgerea tuturor elem. dintre-un segment
 de Seturi de date

6. $3 + 4 + 3 = 10$

a) ✓

7. b) ✓

8.

$$D(S_1) = \frac{30}{60} \cdot \log \frac{1}{2} - \frac{30}{60} \cdot \log \frac{1}{2}$$

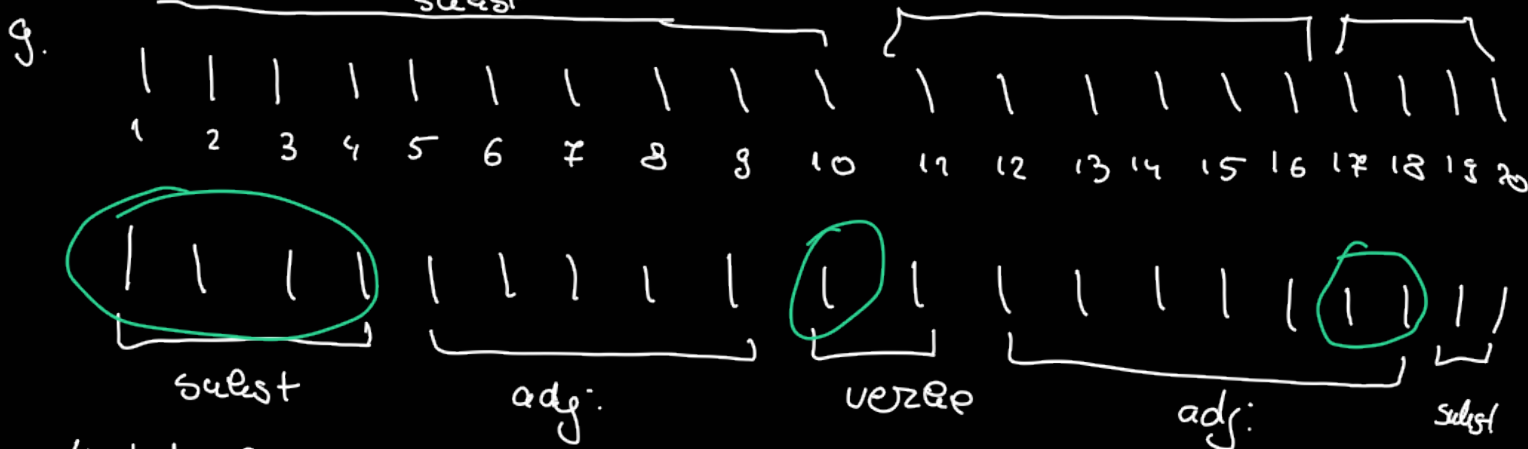
$$= -\frac{1}{2} \cdot (-1) - \frac{1}{2} \cdot (-1)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

= 1 → adevarat, tocmai pentru că în S_1 există
 o pereche maxim, micuina dintre categorii
 meciul majoritar

$D(S_2) = 0 \rightarrow$ nu există pereche, toate elementele
 aparțin unei singure categorii

($\frac{40}{40} \cdot \log 1 = 0$)



$4 + 1 + 2 = 7$ corecte

$A = \frac{7}{20}$

$R = \frac{4}{10} = 40\%$

-c), d)

$7 : 20 = 0,35$

$$\begin{array}{r} 70 \\ 60 \\ \hline 100 \\ 100 \\ \hline 200 \end{array}$$

10. A, B, C

10 imagini gri 4×4

rețea neuronală cu 2 straturi ascunse cu câte 2 neuroni
(funcția de activare asociată este funcția sigmoid)

a) Stratul de intrare va avea 16 neuroni, reprezentativi
pentru cei 16 pixeli din care sunt formate imaginile
din setul de date. Imaginea fiind gri, nu color, are
asociat un singur pixel pentru fiecare element din
matrice. ✓

b) Rețeaua neuronală are 4 straturi:

- stratul de intrare cu 16 neuroni

- straturile ascunse cu câte 2

- stratul de ieșire cu 3 neuroni (posib. de clasificare cu
3 clase $\rightarrow$ se va folosi drept funcție de activare softmax)

$(16+1) \cdot 2 + (2+1) \cdot 2 + (2+1) \cdot 3 = 34 + 6 + 9 = 49$ (s-a luat în considerare bias-ul)
Fiecare a neuroni de pe straturi apropiate au o
legătură (sinapsă).

11 $\rightarrow$ se negusește la rimăle nerăvănii

12.

a) umblă în jur de 300 ✓

b) ar fi de calculat, dar pare că modelul 2

modelul 1 are $3 \cdot 625$, modelul 2 are $4000 +$
 1875

c) elementele pot fi aduse într-un spațiu cu mai multe
dimensiuni cu ajutorul funcțiilor kernel? sau cu
clipping pt. a elimina outlierii

13. Nu se poate lua a decizie cu privire la performanța
algoritmului știind numai acuratețea, deoarece:

1. în setul de date pot fi majoritar exemple de un anumit
tip, iar alg. se ghidează (cu toate elem.) tipul predominant

2. dacă e testat pe același set pe care a fost antrenat, atunci
poate avea o acuratețe bună doar pentru că a memorat

rezultatul. ✓

14. d) ✓

$$R = \frac{TP}{TP + FN}$$

↳ câte erori pozitive → vreau să maximizez
rezele-ul

$$P = \frac{TP}{TP + FP}$$

↳ câte a descoperit ca fiind pozitiv

(nu m-am deranjat de ce aș avea și câteva FN)

La R1 scade nu știu cât e rezele-ul, iar pe mai mult
2PA / (P+R) interesează să maximizez rezele-ul

15. NU SONT ADV.

e) ✓

16. a), d) ? ured ✓

17. a), c) → parca spusesse
✓ la ultimul curs → ash

18. pt. predicția consumului de combustibil

pe baza:

1. puterea motorului

2. anului de fabricație

↓
modele de regresie liniară

$$2 \times 2 + 2 = 6$$

e)

11. Delimitați și exemplificați un concept învățat în cadrul cursului, utilizând maxim 100 de cuvinte.

Mutația este un operator de variație, explorativ, ce apare ca etapă în cadrul algoritmilor genetici. Ceea ce face mutația este să aducă mici schimbări stocastice, cu o anumită probabilitate (în general destul de mică) unui organism. Termul datorită faptului că lucrează cu o singură soluție este un operator unic.

El este responsabil de evadarea din optimele locale, introducând diversitate în populație și este o etapă obligatorie în cadrul algoritmilor genetici, spre deosebire de recombinare.

Spre exemplu, în cazul unei reprezentări binare:

$$C = 011010$$

pot utiliza mutație tare - bit flipping (schimbarea unei gene în complementul ei)

$$C' = 111010 \quad (\text{primul bit a devenit } 1)$$

Sau mutație slabă, unde unele gene pot fi înlocuite fie cu 0, fie cu 1:

$$C'' = \underline{0}11\underline{1}10$$

primul bit a fost înlocuit cu 0, iar al 4-lea cu 1